

СТЕК ВЫЗОВОВ. БЫСТРАЯ СОРТИРОВКА



ЦЕЛЬ

Сформировать нужные навыки для работы со стеком вызовов, создания быстрой сортировки и использования стратегии “разделяй и властвуй”

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

- 01 Напишите рекурсивную функцию для вычисления n -го числа Фибоначчи и проанализируйте стек вызовов для $n = 5$
- 02 Напишите рекурсивную функцию для нахождения максимального элемента в списке, используя подход “Разделяй и властвуй”
- 03 Напишите функцию для реализации быстрой сортировки (QuickSort) с примером использования
- 04 Проанализируйте время выполнения быстрой сортировки на списках различной длины (например, 10, 100, 1000 элементов) и сравните её с другими сортировками, такими как сортировка вставками

РЕЗУЛЬТАТ

Ссылка на Git с файлами проекта



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

K1 Реализована рекурсивная функция

1 балл

K2 Реализована рекурсивная функция со стратегией “разделяй и властвуй”

1 балл

K3 Реализована функция быстрой сортировки

2 балла

K4 Проанализировано время выполнения быстрой сортировки на списках различной длины

3 Балла

Максимальное количество баллов

7 баллов

Минимальное количество баллов, чтобы преподаватель смог зачесть вашу работу

3 балла